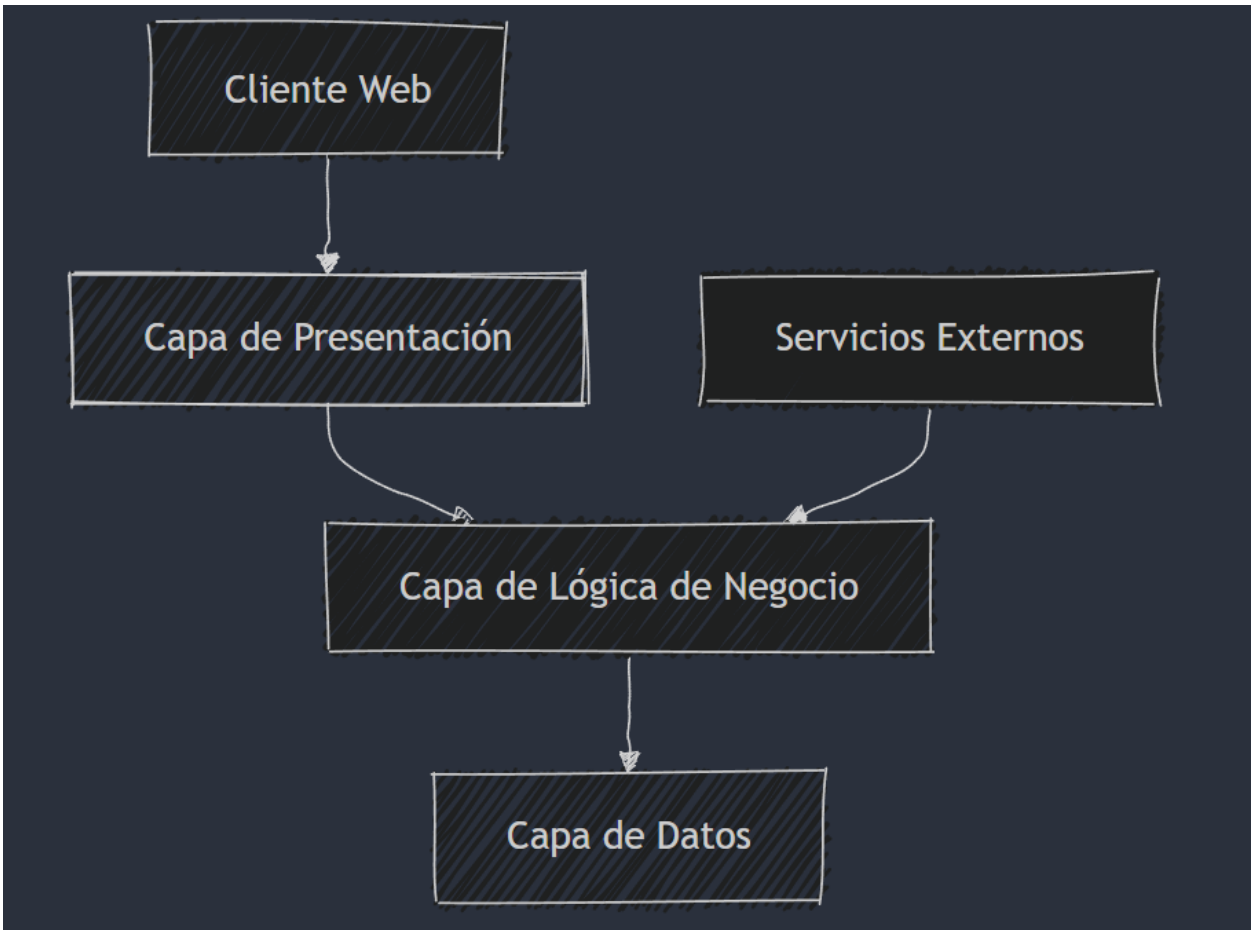
Análisis de Requisitos del Sistema

1. Arquitectura Lógica del Sistema

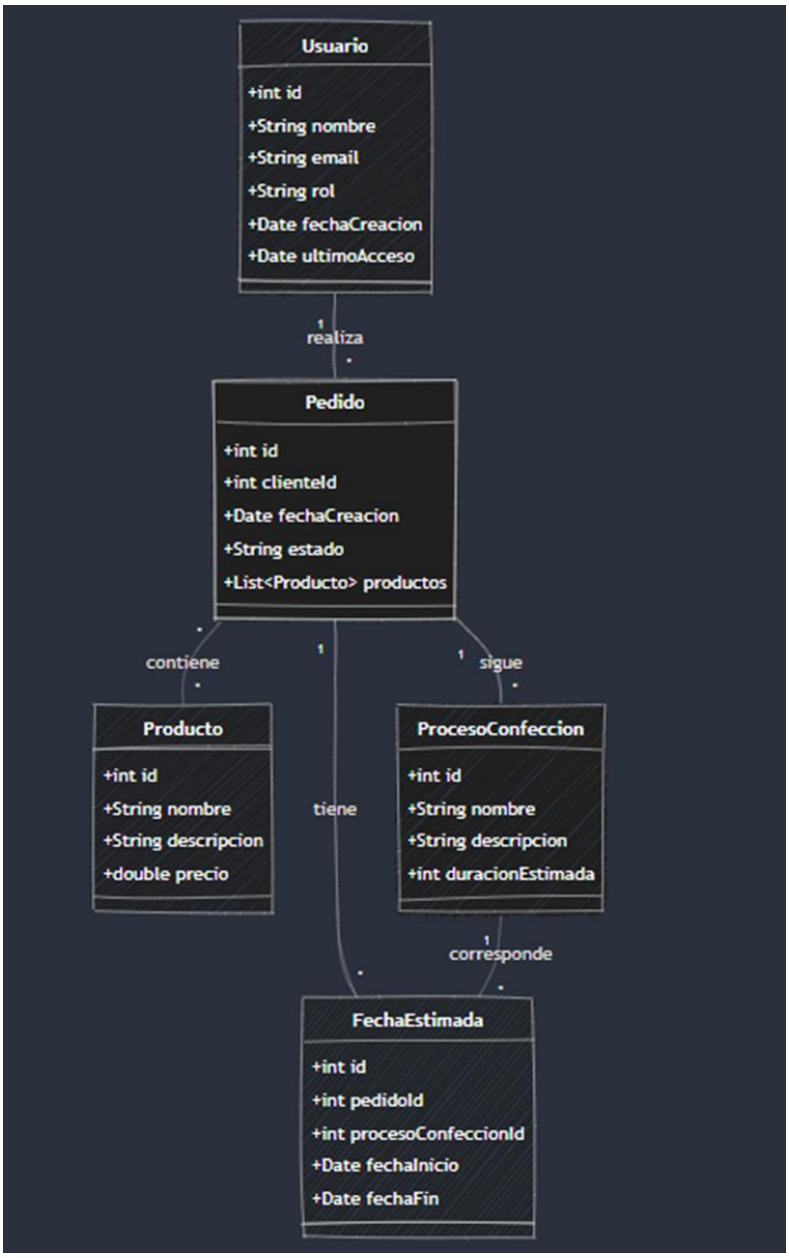
La arquitectura lógica del sistema se basará en un modelo de tres capas:

1. **Capa de Presentación**: Interfaz de usuario web responsive.
2. **Capa de Lógica de Negocio**: Servicios y lógica de la aplicación.
3. **Capa de Datos**: Base de datos SQL para almacenamiento persistente.



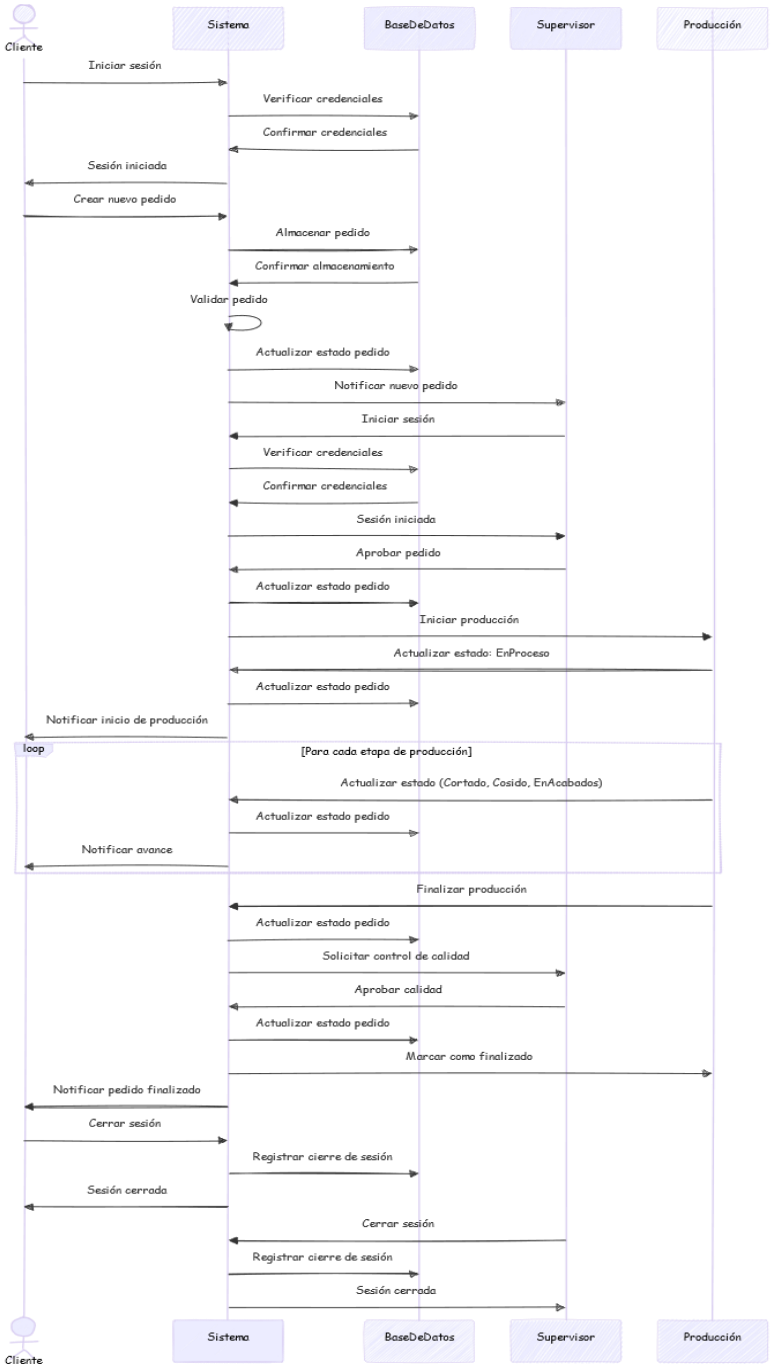
2. Modelo Estático del Sistema

El modelo estático se representa mediante un diagrama de clases UML simplificado:


Usuario
+int id
+String nombre
+String email
+String rol
+Date fechaCreacion
+Date ultimoAcceso
1
realiza
*
Pedido
+int id
+int clienteId
+Date fechaCreacion
+String estado
+List<Producto> productos
*
contiene
*
1
tiene
*
1
sigue
*
Producto
+int id
+String nombre
+String descripcion
+double precio
ProcesoConfeccion
+int id
+String nombre
+String descripcion
+int duracionEstimada
1
corresponde
*
FechaEstimada
+int id
+int pedidoId
+int procesoConfeccionId
+Date fechaInicio
+Date fechaFin

3. Modelo Dinámico/Funcional

El modelo dinámico se representa mediante un diagrama de secuencia UML para el caso de uso "Gestión de Pedidos":



4. Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario se diseñará como una aplicación web responsive, con las siguientes pantallas principales:

1. **Login**: Pantalla de inicio de sesión para todos los usuarios.
2. **Dashboard**: Panel de control personalizado según el rol del usuario.
3. **Gestión de Pedidos**: Interfaz para crear, editar y eliminar pedidos (Administrador).
4. **Seguimiento de Pedidos**: Visualización del estado y progreso de los pedidos (Cliente).
5. **Actualización de Estado**: Interfaz para actualizar el estado de los pedidos (Supervisor).

5. Interfaz de Servicios

La interfaz de servicios se implementará como una API REST con los siguientes endpoints principales:

- /api/auth: Autenticación de usuarios
- /api/users: Gestión de usuarios
- /api/orders: Gestión de pedidos
- /api/processes: Gestión de procesos de confección

Ejemplo de la estructura JSON para un pedido:


```
{
  "id": 1,
  "clientId": 100,
  "creationDate": "2024-09-10T14:30:00Z",
  "status": "En Proceso",
  "products": [
    {
      "id": 201,
      "name": "Camiseta",
      "quantity": 100
    }
  ],
  "estimatedDates": {
    "corte": "2024-09-12T10:00:00Z",
    "costura": "2024-09-15T10:00:00Z",
    "terminado": "2024-09-18T10:00:00Z"
  }
}
```

6. Problemas Identificados en los Requisitos

1. **Falta de detalle en la gestión de errores**: Es necesario especificar cómo se manejarán los errores en cada proceso y qué información se mostrará al usuario.
2. **Ambigüedad en los estados de los pedidos**: Se requiere una definición más clara de los posibles estados de un pedido y las transiciones permitidas entre ellos.
3. **Ausencia de requisitos de rendimiento específicos**: Se deben definir métricas concretas para el tiempo de respuesta y la capacidad de carga del sistema.
4. **Falta de especificación para la generación de reportes**: Es necesario detallar qué tipos de reportes se requieren y qué información deben contener.
5. **Integración con sistemas externos no detallada**: Se necesita más información sobre cómo se integrará el sistema con los servicios de correo electrónico y los sistemas de gestión de inventario existentes.

Estos problemas deben ser abordados y resueltos para mejorar la calidad de los requisitos y reducir el riesgo de sobrecostes en etapas posteriores del proyecto.